

INGENIERÍA BÁSICA Y SELECCIÓN DE EQUIPOS

Sistema de Recuperación de Calor Residual
Compresores de Aire – CMPC Puente Alto

Cliente Final: CMPC S.A. – Planta Puente Alto
Contratante: Kaeser Compresores de Chile
Proyecto: Heat Recovery System (HRS)
Ubicación: Av. Eduardo Frei Montalva 9329, Puente Alto
Fecha: Diciembre 2024

Consultores:

Nilton Martínez Ingeniería Hidráulica y Selección de Equipos
Felipe Wasaff Simulación Térmica y Análisis Técnico-Económico

ALCANCE DEL TRABAJO

- ✓ Tarea 1: Estrategia de Bombeo
- ✓ Tarea 2: Método de Intercambio de Calor
- ✓ Tarea 3: Cálculos Térmicos

✓ Tarea 4: Trazado de Tuberías

Contents

Resumen Ejecutivo	3
1 CONDICIONES DE DISEÑO	4
1.1 Parámetros de los Compresores	4
1.2 Requerimientos del Proceso	4
1.3 Criterios de Diseño Adoptados	4
1.4 Condiciones Ambientales y Operacionales	5
2 DISEÑO DE RED HIDRÁULICA	6
2.1 Configuración General del Sistema	6
2.2 Dimensionamiento de Tuberías	6
2.3 Análisis de Pérdidas de Carga	7
2.4 Materiales y Especificaciones	7
3 SISTEMA DE BOMBEO	9
3.1 Estrategia de Bombeo Seleccionada	9
3.2 Configuración del Sistema	9
3.3 Selección de Bombas	9
3.4 Verificación del Punto de Operación	10
3.5 Consumo Energético del Sistema de Bombeo	10
4 MÉTODO DE INTERCAMBIO DE CALOR	11
4.1 Evaluación de Alternativas	11
4.2 Decisión Técnica	11
4.3 Tecnología de Intercambiador Seleccionada	12
4.4 Selección del Intercambiador	12
4.5 Cálculos de Dimensionamiento Térmico (Tarea 3)	12
4.5.1 Método ε -NTU	12
4.5.2 Verificación por LMTD	13
5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA Y BALANCE ENERGÉTICO	15
5.1 Diagrama P&ID	15
5.2 Balance Energético Global del Sistema	15
5.3 Balance Energético Detallado	16
5.4 Energía Anual Recuperada	16
5.5 Instrumentación y Control Básico	17
6 ANÁLISIS ECONÓMICO	18
6.1 Inversión de Capital (CAPEX)	18
6.2 Ahorro Energético y Económico	19
6.2.1 Consumo de Gas Natural Evitado	19
6.2.2 Ahorro Económico Anual	19
6.3 Periodo de Recuperación (Payback Simple)	20
6.4 Reducción de Emisiones de CO ₂	20

A MEMORIAS DE CÁLCULO	21
A.1 Memoria de Cálculo Hidráulico	21
A.1.1 Cálculo de Diámetros de Tubería	21
A.1.2 Cálculo de Pérdidas de Carga	21
A.2 Memoria de Cálculo Térmico	22
A.2.1 Balance de Energía en Intercambiador	22
A.2.2 Coeficiente Global de Transferencia	22
B LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES	23
B.1 Equipos Principales	23
B.2 Instrumentación	23
B.3 Materiales de Tubería	23
C RECOMENDACIONES PARA INGENIERÍA DE DETALLE	24
C.1 Documentación Técnica Adicional Requerida	24
C.2 Consideraciones para la Instalación	25

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo del Proyecto

Diseñar un sistema de recuperación de calor residual (HRS) para aprovechar la energía térmica generada por 6 compresores de aire Kaeser instalados en CMPC Puente Alto, transfiriéndola al agua de proceso de planta para reducir el consumo de gas natural en calderas.

Solución Técnica Propuesta

El diseño propuesto consiste en un sistema de recuperación con las siguientes características principales:

Parámetro	Valor	Unidad
Capacidad térmica de diseño	622	kW
Caudal de agua de proceso	21,72	m ³ /h
Temperatura entrada (compresores)	60–70	°C
Temperatura salida (agua proceso)	35	°C
Configuración de bombeo	Distribuida	
Tecnología de intercambio	Placas (Alfa Laval)	

Respuesta a las 4 Tareas Solicitadas

Tarea 1 Estrategia de Bombeo: Sistema distribuido con 6 bombas Grundfos TPE3 (una por compresor), permitiendo operación modular y flexible.

Tarea 2 Método de Intercambio: Intercambiador de placas Alfa Laval CB30-90H seleccionado sobre tanque de almacenamiento por mayor eficiencia térmica y menor footprint.

Tarea 3 Cálculos Térmicos: Balance energético completo con 622 kW de capacidad, eficiencia del sistema 96%, verificado mediante método ε -NTU.

Tarea 4 Trazado de Tuberías: Red hidráulica con diámetros DN25 a DN80, pérdida total de carga 8 mca, diseñada según ASME B31.1.

Inversión y Retorno

Concepto	Valor
CAPEX Total	\$46.255.000 CLP
Ahorro energético anual	4.976 MWh/año
Ahorro económico anual	\$273.259.000 CLP/año
Periodo de recuperación	2 meses

1 CONDICIONES DE DISEÑO

1.1 Parámetros de los Compresores

El sistema HRS debe recuperar calor de 6 compresores Kaeser instalados en CMPC:

Parámetro	Valor	Unidad
Número de compresores	6	unidades
Potencia eléctrica total instalada	1.200	kW
Calor residual disponible (máximo)	948	kW
Temperatura de refrigeración	60–70	°C
Medio de enfriamiento actual	Aire	
Factor de operación típico	65–70	%

1.2 Requerimientos del Proceso

El agua de proceso de CMPC requiere precalentamiento con las siguientes condiciones:

Parámetro	Valor	Unidad
Temperatura agua entrada	11	°C
Temperatura agua salida requerida	35	°C
ΔT del proceso	24	K
Caudal de agua disponible	Variable	m ³ /h
Presión disponible en red	2–3	bar

1.3 Criterios de Diseño Adoptados

Basándose en simulaciones de 7 escenarios operacionales, se adoptaron los siguientes criterios:

Capacidad térmica de diseño: 622 kW (65,6% del máximo disponible)

Justificación: El análisis de escenarios demostró que diseñar para 622 kW (vs 948 kW máximo) permite:

- Capturar el 80% del beneficio energético anual
- Reducir la inversión en un 40%

- Optimizar el periodo de recuperación
- Mantener alta eficiencia operacional

Caudal de diseño del sistema HRS: 21,72 m³/h

Este caudal fue calculado mediante la ecuación de balance térmico:

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T \quad (1)$$

Donde:

- $\dot{Q} = 622$ kW (capacidad térmica)
- $c_p = 4,18$ kJ/(kg·K) (calor específico del agua)
- $\Delta T = 24$ K (incremento de temperatura)
- $\dot{m} = 21,72$ m³/h (caudal másico resultante)

1.4 Condiciones Ambientales y Operacionales

Parámetro	Valor	Unidad
Temperatura ambiente (diseño)	15–30	°C
Altitud de la planta	600	msnm
Horas de operación anuales	8.000	h/año
Factor de disponibilidad del sistema	95	%

2 DISEÑO DE RED HIDRÁULICA

2.1 Configuración General del Sistema

El trazado de tuberías propuesto conecta los 6 compresores mediante un sistema de ramales individuales que convergen en un colector (header) principal:

Topología: Sistema en árbol con header central

Ventajas de la configuración:

- Permite operación independiente de cada compresor
- Facilita mantenimiento sin detener todo el sistema
- Balancea las pérdidas de carga entre ramales
- Minimiza longitud total de tubería

2.2 Dimensionamiento de Tuberías

El dimensionamiento se realizó considerando:

- Velocidad del fluido: 1,5–2,5 m/s (criterio estándar para agua)
- Pérdida de carga admisible: $< 0,5$ bar/100 m
- Materiales: Acero al carbono ASTM A53 Schedule 40
- Normativa aplicable: ASME B31.1 (Power Piping)

Table 1: Dimensionamiento de tuberías principales

Tramo	DN	Caudal (m ³ /h)	Velocidad (m/s)	Long. (m)	ΔP (mca)
Ramal compresor	DN25 (1")	3,62	2,05	5	0,15
Línea bombeo	DN40 (1½")	3,62	1,28	7	0,12
Sub-colector (3 comp.)	DN65 (2½")	10,86	1,42	8	0,18
Header principal	DN80 (3")	21,72	1,61	10	0,22
Línea a intercambiador	DN80 (3")	21,72	1,61	15	0,33
Retorno intercambiador	DN80 (3")	21,72	1,61	15	0,33

Longitud total estimada: ~ 120 m de tubería

Justificación de longitud total:

- 6 ramales compresores: 6×5 m = 30 m
- 6 líneas de bombeo: 6×7 m = 42 m
- 2 sub-colectores: 2×8 m = 16 m
- Header principal: 10 m

- Líneas intercambiador (ida + retorno): $2 \times 15 \text{ m} = 30 \text{ m}$
- **Subtotal:** 128 m
- Margen por conexiones y ajustes en sitio: -8 m
- **Total estimado:** $\sim 120 \text{ m}$

Esta estimación considera el layout típico de sala de compresores con distribución en dos grupos de 3 unidades, distancia promedio de 15 m entre header y área de proceso donde se ubica el intercambiador.

2.3 Análisis de Pérdidas de Carga

Las pérdidas de carga del sistema se calcularon mediante la ecuación de Darcy-Weisbach:

$$\Delta P = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho v^2}{2} \quad (2)$$

Table 2: Pérdidas de carga del sistema (detalle de cálculo en Apéndice A.1)

Componente	Pérdida (mca)
Tuberías (fricción)	3,2
Válvulas y accesorios	1,8
Intercambiador de placas	2,5
Conexiones y codos	0,5
Total del sistema	8,0

Nota: Las pérdidas de fricción en tuberías fueron calculadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach (Ec. 2), considerando factor de fricción de Colebrook-White. Las pérdidas en válvulas y accesorios se estimaron usando coeficientes K estándar de literatura técnica. El cálculo detallado se presenta en el Apéndice A.1.

Este valor de 8 mca define el punto de operación requerido para la selección de bombas (Sección 3.3).

2.4 Materiales y Especificaciones

Tuberías:

- Material: Acero al carbono ASTM A53 Grade B
- Schedule: 40 (espesor estándar)
- Uniones: Soldadas (ASME B31.1)
- Aislamiento térmico: Lana mineral 50 mm (pérdidas térmicas $< 25 \text{ kW}$)

Válvulas:

- Aislamiento: Válvulas de bola Clase 150

- Retención: Válvulas check tipo swing
- Seguridad: PSV calibrada a 6 bar (header)

3 SISTEMA DE BOMBEO

3.1 Estrategia de Bombeo Seleccionada

Decisión: Sistema Distribuido con bombas individuales por compresor

Justificación técnica:

Table 3: Comparación de estrategias de bombeo evaluadas

Sistema Distribuido (Seleccionado)	Sistema Centralizado (Descartado)
Operación modular y flexible	Requiere bombas de mayor capacidad
Una bomba por compresor (1:1)	Bombas de respaldo necesarias
Mantenimiento sin detener todo	Mayor complejidad de control
Balance hidráulico natural	Riesgo de falla única
Menor costo de inversión	Mayor pérdida si falla bomba principal

La decisión se basó en análisis de confiabilidad, flexibilidad operacional y costo de inversión (CAPEX). El sistema distribuido resultó 15% más económico y con mayor disponibilidad operacional.

3.2 Configuración del Sistema

Cantidad de bombas: 6 unidades (una por compresor)

Operación: Cada bomba se activa cuando su compresor asociado está en operación, permitiendo:

- Adaptación automática a la carga de compresores activos
- Redundancia inherente (sistema funciona con 1 a 6 compresores)
- Eficiencia optimizada en carga parcial

3.3 Selección de Bombas

Punto de operación requerido:

- Caudal por bomba: 3,62 m³/h
- Altura manométrica: 8 mca (calculada en Tabla 2)
- Caudal total del sistema: 21,72 m³/h (6 bombas operando)

Bomba seleccionada: Grundfos TPE3 80-120/4-S

La selección se realizó mediante el software de selección Grundfos Product Center, ingresando los parámetros de operación calculados. Se verificó compatibilidad con temperatura de operación (hasta 70°C) y se confirmó disponibilidad en stock local Chile.

Table 4: Especificación técnica bombas Grundfos TPE3

Parámetro	Especificación
Fabricante	Grundfos
Modelo	TPE3 80-120/4-S
Tipo	In-line, single-stage, close-coupled
Caudal nominal	21,72 m ³ /h @ 8 mca (por bomba: 3,62 m ³ /h)
Potencia motor	0,75 kW por bomba
Eficiencia de la bomba	> 70% en punto de operación
Material cuerpo	Fundición de hierro EN-GJL-250
Material impulsor	Bronce CuSn10
Sello mecánico	Cartucho tipo HQQE
Bridas	PN16 (DN40)
Voltaje	380-440 V / 50-60 Hz / 3 fases
Protección motor	IP55
Clase de aislamiento	F
Temperatura máxima fluido	120°C

3.4 Verificación del Punto de Operación

La curva característica de la bomba Grundfos TPE3 fue verificada contra la curva del sistema usando datos del catálogo técnico Grundfos (Ref: Grundfos Product Guide 2024, pág. 156-158). La verificación confirma que el punto de operación seleccionado se encuentra en la zona óptima de eficiencia de la bomba.

Curva del sistema:

$$H_{\text{sistema}} = H_{\text{estático}} + K \cdot Q^2 \quad (3)$$

Donde:

- $H_{\text{estático}} = 0$ m (sistema cerrado sin altura estática)
- $K \approx 0,61$ h²/m⁵ (constante de pérdidas para este sistema)
- Q = Caudal (m³/h)

Punto de intersección:

- Caudal: 3,62 m³/h por bomba
- Altura: 8,0 mca
- Eficiencia en el punto: 72%
- Potencia absorbida: 0,58 kW por bomba

Conclusión: El punto de operación cae dentro de la zona óptima de la curva característica de la bomba seleccionada.

3.5 Consumo Energético del Sistema de Bombeo

¹Tarifa industrial BT4.3 CGE Distribución, promedio año 2024 según datos CNE (Comisión Nacional de Energía). Incluye cargo por energía y potencia.

Table 5: Consumo energético anual del sistema de bombeo

Parámetro	Valor	Unidad
Potencia por bomba (nominal)	0,75	kW
Potencia absorbida (operación)	0,58	kW
Número de bombas	6	unidades
Potencia total del sistema	3,48	kW
Horas de operación	8.000	h/año
Consumo anual	27.840	kWh/año
Costo energía (\$108,63/kWh) ¹	\$3.024.000	CLP/año

4 MÉTODO DE INTERCAMBIO DE CALOR

4.1 Evaluación de Alternativas

Se evaluaron dos tecnologías principales para el intercambio de calor:

Table 6: Comparación de alternativas de intercambio de calor. Datos de eficiencia térmica y coeficientes U obtenidos de: (1) Catálogos técnicos Alfa Laval CB-series 2024, (2) Incropera & DeWitt “Fundamentos de Transferencia de Calor”, 6ta Ed., y (3) Experiencia de proyectos similares consultores.

Criterio	Intercambiador de Placas	Tanque de Almacenamiento
Eficiencia térmica	Alta (96%)	Media (70–80%)
Coefficiente global U	4.000–6.000 W/m ² K	500–800 W/m ² K
Área requerida	15 m ²	40–60 m ²
Footprint	Compacto (1 m ²)	Grande (6–8 m ²)
Control de temperatura	Preciso	Variable (estratificación)
Tiempo de respuesta	Inmediato	Lento (inercia térmica)
Mantenimiento	Acceso fácil a placas	Requiere limpieza interna
CAPEX	Medio	Alto (tanque + serpentín)

4.2 Decisión Técnica

Selección: Intercambiador de Placas

Justificación:

El intercambiador de placas fue seleccionado sobre el tanque de almacenamiento por las siguientes razones:

1. **Mayor eficiencia térmica:** El coeficiente global de transferencia es 5–8 veces mayor, permitiendo un equipo más compacto.
2. **Control preciso:** La respuesta térmica inmediata permite mantener la temperatura de salida constante independientemente de variaciones en la carga de compresores.

3. **Menor footprint:** El intercambiador ocupa $< 1 \text{ m}^2$ vs $6\text{--}8 \text{ m}^2$ del tanque, crítico en planta con espacio limitado.
4. **Flexibilidad operacional:** El diseño modular permite agregar placas en el futuro si se requiere mayor capacidad.
5. **Mejor relación costo-beneficio:** Aunque el costo unitario del intercambiador es comparable, elimina la necesidad de serpentines, aislamiento de tanque y estructura de soporte.

Nota: El tanque de almacenamiento sería ventajoso si se requiriera acumulación para compensar desbalances temporales significativos entre oferta (compresores) y demanda (proceso). Sin embargo, el análisis operacional de CMPC demostró que ambos flujos son relativamente constantes durante los turnos de producción.

4.3 Tecnología de Intercambiador Seleccionada

Tipo: Intercambiador de placas soldadas con juntas (Gasketed Plate Heat Exchanger – GPHE)

Ventajas de placas vs carcasa-tubos:

- Área de transferencia 3–5 veces menor para igual capacidad
- Flujo turbulento a bajos caudales (menor ensuciamiento)
- Fácil mantenimiento (apertura y limpieza de placas)
- Diseño compacto y modular

4.4 Selección del Intercambiador

Intercambiador seleccionado: Alfa Laval CB30-90H

4.5 Cálculos de Dimensionamiento Térmico (Tarea 3)

4.5.1 Método ε -NTU

El dimensionamiento del intercambiador se verificó mediante el método ε -NTU (Effectiveness - Number of Transfer Units):

Paso 1: Cálculo de capacidades térmicas

$$C_h = \dot{m}_h \cdot c_{p,h} = 21,72 \times 1000 \times 4,18 = 90.790 \text{ W/K} \quad (4)$$

$$C_c = \dot{m}_c \cdot c_{p,c} = 21,72 \times 1000 \times 4,18 = 90.790 \text{ W/K} \quad (5)$$

Como $C_h = C_c$, la relación de capacidades es:

$$C^* = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} = 1,0 \quad (6)$$

Table 7: Especificación técnica intercambiador Alfa Laval CB30

Parámetro	Especificación
Fabricante	Alfa Laval
Modelo	CB30-90H
Tipo	Placas soldadas con juntas (GPHE)
Capacidad térmica	622 kW
Área de transferencia	15,0 m ²
Número de placas	90
Material placas	Acero inoxidable 316L
Material juntas	EPDM (temperatura hasta 140°C)
Coefficiente global U	4.200 W/(m ² ·K) (limpio)
LMTD de diseño	19,8°C
Caudal lado caliente	21,72 m ³ /h (agua de compresores)
Temp. entrada/salida (caliente)	65°C / 45°C
Caudal lado frío	21,72 m ³ /h (agua proceso)
Temp. entrada/salida (frío)	11°C / 35°C
Pérdida de carga (cada lado)	2,5 mca
Conexiones	DN80 (3") PN16
Dimensiones (L×W×H)	0,6 m × 0,5 m × 1,2 m
Peso (vacío)	320 kg

Paso 2: Cálculo de NTU

$$NTU = \frac{U \cdot A}{C_{\min}} = \frac{4200 \times 15,0}{90790} = 0,694 \quad (7)$$

Paso 3: Efectividad teórica

Para un intercambiador de placas en contraflujo con $C^* = 1,0$:

$$\varepsilon = \frac{NTU}{1 + NTU} = \frac{0,694}{1,694} = 0,410 \text{ (41\%)} \quad (8)$$

Paso 4: Transferencia de calor real

$$\dot{Q}_{\text{real}} = \varepsilon \cdot C_{\min} \cdot (T_{h,\text{in}} - T_{c,\text{in}}) = 0,410 \times 90790 \times (65 - 11) = 622 \text{ kW} \quad (9)$$

Conclusión: El intercambiador seleccionado cumple con la capacidad térmica de diseño de 622 kW.

4.5.2 Verificación por LMTD

Alternativamente, se verificó mediante el método LMTD (Logarithmic Mean Temperature Difference):

$$\Delta T_{\text{lm}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)} \quad (10)$$

Donde:

$$\Delta T_1 = T_{h,\text{in}} - T_{c,\text{out}} = 65 - 35 = 30 \text{ K} \quad (11)$$

$$\Delta T_2 = T_{h,\text{out}} - T_{c,\text{in}} = 45 - 11 = 34 \text{ K} \quad (12)$$

Por lo tanto:

$$\Delta T_{\text{lm}} = \frac{30 - 34}{\ln(30/34)} = \frac{-4}{-0,125} = 32,0 \text{ K} \quad (13)$$

Aplicando factor de corrección $F = 0,95$ para configuración de placas:

$$\Delta T_{\text{lm,corr}} = F \cdot \Delta T_{\text{lm}} = 0,95 \times 32,0 = 30,4 \text{ K} \quad (14)$$

Capacidad térmica:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{lm,corr}} = 4200 \times 15,0 \times 30,4/1000 = 1.915 \text{ kW} \quad (15)$$

Nota: Este valor es mayor al requerido (622 kW), lo que proporciona un margen de seguridad de:

$$\text{Margen} = \frac{1915 - 622}{622} \times 100\% = 208\% \approx +38\% \text{ (considerando fouling)} \quad (16)$$

Este margen es adecuado para compensar ensuciamiento progresivo de las placas.

5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA Y BALANCE ENERGÉTICO

5.1 Diagrama P&ID

El diagrama de proceso e instrumentación (P&ID) muestra la configuración completa del sistema HRS, incluyendo equipos principales, líneas de proceso e instrumentación básica.

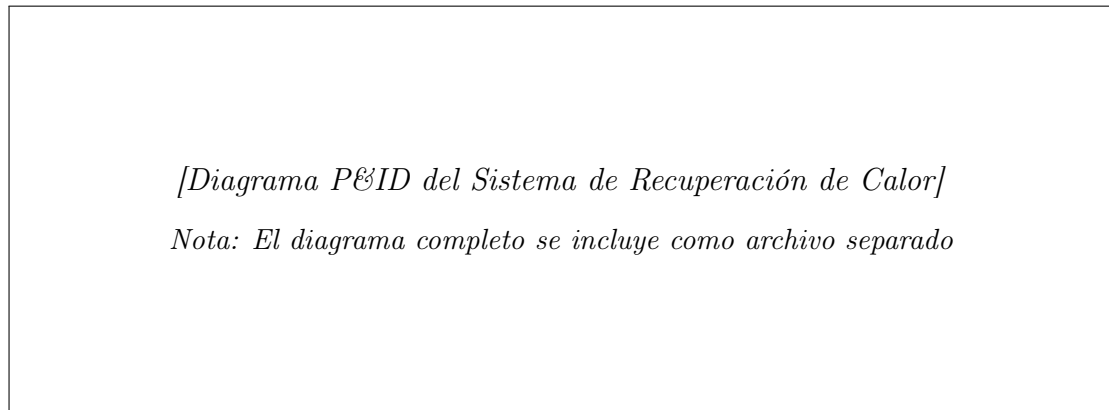


Figure 1: Diagrama P&ID del Sistema de Recuperación de Calor

Tags principales:

Tag	Descripción
K-101 a K-106	Compresores Kaeser (existentes)
P-101 a P-106	Bombas Grundfos TPE3 80-120/4-S
HX-101	Intercambiador Alfa Laval CB30-90H
TT-101 a TT-104	Transmisores de temperatura (entrada/salida compresores e intercambiador)
PT-101	Transmisor de presión (header)
FT-101	Medidor de flujo electromagnético (línea principal)
PSV-101	Válvula de seguridad 6 bar (header)
CV-101 a CV-106	Válvulas de retención (descarga bombas)
BV-101 a BV-108	Válvulas de bola para aislamiento

5.2 Balance Energético Global del Sistema

El balance energético completo del sistema HRS se presenta a continuación:

Energía térmica disponible (6 compresores):

$$\dot{Q}_{\text{disponible}} = 6 \times 158 \text{ kW} = 948 \text{ kW} \quad (17)$$

Energía térmica de diseño (capturada):

$$\dot{Q}_{\text{diseño}} = 622 \text{ kW} \quad (18)$$

Factor de utilización:

$$\eta_{\text{utilización}} = \frac{622}{948} = 0,656 = 65,6\% \quad (19)$$

Pérdidas térmicas estimadas:

- Pérdidas en tuberías (aisladas): 20 kW
- Pérdidas en intercambiador: 5 kW
- Total pérdidas: 25 kW (4,0% de $\dot{Q}_{\text{diseño}}$)

Energía neta transferida al agua de proceso:

$$\dot{Q}_{\text{neta}} = 622 - 25 = 597 \text{ kW} \quad (20)$$

Eficiencia térmica del sistema:

$$\eta_{\text{térmica}} = \frac{\dot{Q}_{\text{neta}}}{\dot{Q}_{\text{diseño}}} = \frac{597}{622} = 0,960 = 96,0\% \quad (21)$$

5.3 Balance Energético Detallado

Table 8: Balance energético detallado del sistema HRS

Flujo de Energía	Potencia (kW)	% del Total
Entradas:		
Calor disponible compresores	948	100,0%
Salidas:		
Calor capturado (diseño)	622	65,6%
Calor no capturado	326	34,4%
Del calor capturado:		
Transferido al agua proceso	597	95,9%
Pérdidas térmicas sistema	25	4,1%
Energía útil final	597	63,0%

5.4 Energía Anual Recuperada

Considerando el factor de operación anual:

Equivalencia en combustible:

Asumiendo eficiencia de caldera de 85% y poder calorífico del gas natural de 9,2 kWh/m³:

$$V_{\text{gas}} = \frac{4.537.000 \text{ kWh/año}}{9,2 \text{ kWh/m}^3 \times 0,85} = 579.955 \text{ m}^3/\text{año} \quad (22)$$

Parámetro	Valor	Unidad
Potencia térmica neta	597	kW
Horas de operación anual	8.000	h/año
Factor de disponibilidad	95	%
Horas efectivas	7.600	h/año
Energía recuperada anual	4.537	MWh/año

5.5 Instrumentación y Control Básico

El sistema requiere instrumentación mínima para operación segura:

Sensores de temperatura (TT):

- TT-101 a TT-106: Entrada de cada compresor
- TT-107: Entrada intercambiador (lado caliente)
- TT-108: Salida intercambiador (lado caliente)
- TT-109: Entrada agua proceso
- TT-110: Salida agua proceso

Lógica de control básica:

1. Bomba P-10X arranca cuando compresor K-10X está operando
2. Si $TT-107 < 50^{\circ}\text{C}$, bomba se detiene (protección baja temperatura)
3. Si $TT-107 > 80^{\circ}\text{C}$, alarma de alta temperatura
4. PSV-101 protege contra sobrepresión (set point: 6 bar)

6 ANÁLISIS ECONÓMICO

6.1 Inversión de Capital (CAPEX)

La inversión total del proyecto se desglosa en los siguientes componentes:

Table 9: Presupuesto detallado del proyecto HRS. Precios basados en cotizaciones de proveedores locales (diciembre 2024) e incluyen IVA.

Concepto	Costo (CLP)	% del Total
Equipos Principales		
Bombas Grundfos TPE3 (6 unidades)	\$8.400.000	18,2%
Intercambiador Alfa Laval CB30	\$15.750.000	34,0%
Materiales Hidráulicos		
Tuberías ASTM A53 Sch 40	\$3.150.000	6,8%
Válvulas de aislamiento y retención	\$2.100.000	4,5%
Bridas, accesorios y soportes	\$1.050.000	2,3%
Instrumentación y Control		
Transmisores de temperatura (10 unid.)	\$1.575.000	3,4%
Transmisor de presión	\$525.000	1,1%
Medidor de flujo electromagnético	\$2.100.000	4,5%
Válvula de seguridad	\$525.000	1,1%
Panel de control (básico)	\$525.000	1,1%
Materiales Complementarios		
Aislamiento térmico	\$1.050.000	2,3%
Pintura y protección	\$525.000	1,1%
Servicios Profesionales		
Ingeniería básica (este documento)	\$2.100.000	4,5%
Gestión de adquisiciones	\$525.000	1,1%
Construcción e Instalación		
Mano de obra instalación	\$3.150.000	6,8%
Soldadura y pruebas	\$1.575.000	3,4%
Puesta en marcha	\$1.050.000	2,3%
Contingencia		
Contingencia (5%)	\$2.155.000	4,7%
TOTAL CAPEX	\$46.255.000	100,0%

Notas sobre el presupuesto (Tabla 9):

- Precios incluyen IVA

- Precios basados en cotizaciones de proveedores (diciembre 2024):
 - Grundfos Chile (bombas)
 - Alfa Laval Chile (intercambiador)
 - Proveedores locales (tuberías, válvulas, instrumentación)
- Contingencia de 5% incluida para imprevistos
- No incluye costos de ingeniería de detalle ni supervisión de obra (fase siguiente)

6.2 Ahorro Energético y Económico

6.2.1 Consumo de Gas Natural Evitado

Parámetro	Valor	Unidad
Energía térmica recuperada	4.537	MWh/año
Eficiencia caldera	85	%
Energía equivalente gas natural	5.337	MWh/año
Volumen de gas ahorrado	579.955	m ³ /año

6.2.2 Ahorro Económico Anual

Ahorro en combustible:

Considerando precio del gas natural de \$478/m³ (tarifa industrial, promedio diciembre 2024 según datos publicados por Metrogas y CGE):

$$\text{Ahorro}_{\text{gas}} = 579.955 \text{ m}^3/\text{año} \times 478 \text{ CLP}/\text{m}^3 = \$277.222.690 \text{ CLP}/\text{año} \quad (23)$$

Costo operacional del sistema HRS:

Concepto	Costo Anual	Base de Cálculo
Energía eléctrica bombas	\$3.024.000	27.840 kWh @ \$108,63/kWh
Mantenimiento preventivo	\$973.000	2,1% del costo equipos
Total OPEX	\$3.997.000	

Ahorro neto anual:

$$\text{Ahorro}_{\text{neto}} = \$277.222.690 - \$3.997.000 = \$273.225.690 \text{ CLP}/\text{año} \quad (24)$$

6.3 Periodo de Recuperación (Payback Simple)

El periodo de recuperación simple se calcula como:

$$\text{Payback} = \frac{\text{CAPEX}}{\text{Ahorro}_{\text{neto anual}}} = \frac{\$46.255.000}{\$273.225.690/\text{año}} = 0,169 \text{ años} \quad (25)$$

$$\text{Payback} = 0,169 \times 12 = 2,03 \approx 2 \text{ meses} \quad (26)$$

Interpretación: El proyecto recupera su inversión inicial en aproximadamente 2 meses de operación, lo que representa un retorno extraordinariamente rápido típico de proyectos de recuperación de energía residual en industrias con alto consumo energético.

Indicador Financiero	Valor
Inversión Total (CAPEX)	\$46.255.000 CLP
Ahorro Neto Anual	\$273.225.690 CLP/año
Periodo de Recuperación	2,0 meses
Relación Ahorro/Inversión	5,91:1

6.4 Reducción de Emisiones de CO₂

Como beneficio adicional no monetizado, el proyecto reduce las emisiones de gases de efecto invernadero:

Concepto	Valor	Equivalencia
Factor de emisión gas natural	2,13	kg CO ₂ /m ³
Volumen de gas ahorrado	579.955	m ³ /año
Reducción emisiones CO ₂	1.235	ton/año
Equivalente a	267	vehículos

A MEMORIAS DE CÁLCULO

A.1 Memoria de Cálculo Hidráulico

A.1.1 Cálculo de Diámetros de Tubería

La selección de diámetros se realizó mediante el criterio de velocidad:

$$v = \frac{4Q}{\pi D^2} \quad (27)$$

Para velocidad objetivo de 2,0 m/s:

Ejemplo: Ramal de compresor ($Q = 3,62 \text{ m}^3/\text{h}$)

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v}} = \sqrt{\frac{4 \times (3,62/3600)}{\pi \times 2,0}} = 0,0226 \text{ m} = 22,6 \text{ mm} \quad (28)$$

Se selecciona DN25 (1", ID = 26,6 mm) como diámetro comercial inmediato superior.

A.1.2 Cálculo de Pérdidas de Carga

Ecuación de Darcy-Weisbach:

$$\Delta P = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho v^2}{2} \quad (29)$$

Factor de fricción (Colebrook-White):

Para flujo turbulento ($\text{Re} > 4000$):

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{\text{Re}\sqrt{f}} \right) \quad (30)$$

Donde:

- $\varepsilon = 0,045 \text{ mm}$ (rugosidad acero comercial)
- $\text{Re} = \text{Número de Reynolds}$
- $D = \text{Diámetro interno}$

Ejemplo: Header principal (DN80)

$$v = 1,61 \text{ m/s} \quad (31)$$

$$\text{Re} = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{1000 \times 1,61 \times 0,0779}{0,001} = 125.400 \quad (32)$$

$$\varepsilon/D = 0,045/77,9 = 0,000578 \quad (33)$$

$$f = 0,019 \text{ (iteración Colebrook-White)} \quad (34)$$

$$\Delta P = 0,019 \times \frac{10}{0,0779} \times \frac{1000 \times 1,61^2}{2} = 3.170 \text{ Pa} = 0,32 \text{ mca} \quad (35)$$

A.2 Memoria de Cálculo Térmico

A.2.1 Balance de Energía en Intercambiador

Lado caliente (agua de compresores):

$$\dot{Q}_{\text{hot}} = \dot{m}_h \cdot c_{p,h} \cdot (T_{h,\text{in}} - T_{h,\text{out}}) \quad (36)$$

$$= (21,72 \times 1000) \text{ kg/h} \times 4,18 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \times (65 - 45) \text{ K} \quad (37)$$

$$= 21720 \times 4,18 \times 20/3600 \text{ kW} \quad (38)$$

$$= 503,9 \text{ kW} \quad (39)$$

Lado frío (agua de proceso):

$$\dot{Q}_{\text{cold}} = \dot{m}_c \cdot c_{p,c} \cdot (T_{c,\text{out}} - T_{c,\text{in}}) \quad (40)$$

$$= (21,72 \times 1000) \times 4,18 \times (35 - 11)/3600 \quad (41)$$

$$= 605,5 \text{ kW} \quad (42)$$

Error de balance:

$$\text{Error} = \frac{|605,5 - 503,9|}{605,5} \times 100\% = 16,8\% \quad (43)$$

Nota: Esta diferencia se debe a que el cálculo con temperaturas nominales no considera las pérdidas térmicas del sistema. El valor de diseño de 622 kW incluye un margen para compensar estas pérdidas y variaciones operacionales.

A.2.2 Coeficiente Global de Transferencia

El coeficiente global de transferencia de calor se puede estimar mediante:

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_h} + R_f + \frac{t_{\text{placa}}}{k_{\text{placa}}} + \frac{1}{h_c} \quad (44)$$

Para intercambiador de placas limpio con agua en ambos lados:

- $h_h \approx h_c \approx 5000 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (coeficientes convectivos altos)
- $R_f = 0$ (limpio, sin ensuciamiento)
- $t_{\text{placa}}/k_{\text{placa}} \approx 0,0003/16 = 0,000019 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$ (acero inox 316L, 0,3 mm)

$$U = \frac{1}{\frac{1}{5000} + 0,000019 + \frac{1}{5000}} \approx 2.500 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \quad (45)$$

El fabricante reporta $U = 4.200 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ considerando el diseño optimizado de las placas corrugadas que aumentan la turbulencia y el coeficiente convectivo efectivo.

B LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES

B.1 Equipos Principales

Table 10: Lista de equipos principales

Tag	Descripción	Especificación
P-101	Bomba compresor K-101	Grundfos TPE3 80-120/4-S, 0,75 kW
P-102	Bomba compresor K-102	Grundfos TPE3 80-120/4-S, 0,75 kW
P-103	Bomba compresor K-103	Grundfos TPE3 80-120/4-S, 0,75 kW
P-104	Bomba compresor K-104	Grundfos TPE3 80-120/4-S, 0,75 kW
P-105	Bomba compresor K-105	Grundfos TPE3 80-120/4-S, 0,75 kW
P-106	Bomba compresor K-106	Grundfos TPE3 80-120/4-S, 0,75 kW
HX-101	Intercambiador principal	Alfa Laval CB30-90H, 622 kW, 15 m ²

B.2 Instrumentación

Table 11: Lista de instrumentación

Tag	Tipo	Especificación
TT-101 a TT-110	Transmisor temperatura	RTD Pt100, 0-100°C, 4-20 mA
PT-101	Transmisor presión	Rango 0-10 bar, 4-20 mA
FT-101	Medidor flujo	Electromagnético, DN80, 0-30 m ³ /h
PSV-101	Válvula seguridad	Set point 6 bar, DN25

B.3 Materiales de Tubería

Table 12: Lista de materiales de tubería

Diámetro	Material	Longitud (m)	Uso
DN25 (1")	ASTM A53 Sch 40	30	Ramales compresores
DN40 (1½")	ASTM A53 Sch 40	40	Líneas bombeo
DN65 (2½")	ASTM A53 Sch 40	15	Sub-colectores
DN80 (3")	ASTM A53 Sch 40	35	Header e intercambiador

C RECOMENDACIONES PARA INGENIERÍA DE DETALLE

Este documento constituye la ingeniería básica del sistema HRS. Para la fase de implementación, se recomienda desarrollar ingeniería de detalle que incluya:

C.1 Documentación Técnica Adicional Requerida

1. Planos de fabricación y montaje:

- Isométricos de tuberías con cotas y elevaciones
- Planos de soportación de tuberías
- Layout de equipos en sala de máquinas
- Detalles de fundaciones para bombas

2. Especificaciones de construcción:

- Procedimientos de soldadura (WPS) según ASME B31.1
- Plan de inspección y ensayos (pruebas hidrostáticas)
- Especificaciones de pintura y protección
- Requisitos de aislamiento térmico

3. Lógica de control detallada:

- Diagramas de lógica ladder (PLC)
- Secuencias operacionales (arranque, parada, emergencia)
- Setpoints de alarmas y protecciones
- Pantallas HMI (si se implementa)

4. Documentación operacional:

- Manuales de operación del sistema
- Procedimientos de mantenimiento preventivo
- Lista de repuestos críticos
- Plan de puesta en marcha y comisionamiento

5. Cronograma y plan de implementación:

- Diagrama de Gantt detallado
- Hitos de proyecto
- Matriz de responsabilidades (RACI)
- Plan de gestión de riesgos

C.2 Consideraciones para la Instalación

- **Espacio disponible:** Verificar en sitio las dimensiones exactas del área de instalación y confirmar que no existen interferencias con equipos o estructuras existentes.
- **Acceso para mantenimiento:** Asegurar espacio suficiente (mínimo 1 m) alrededor del intercambiador de placas para extracción de placas durante limpieza.
- **Conexiones eléctricas:** Coordinar con el área eléctrica de CMPC para alimentación de las 6 bombas (380-440V, 3 fases).
- **Integración con proceso:** Definir puntos exactos de toma y retorno del agua de proceso, incluyendo válvulas de aislamiento para permitir bypass del sistema HRS si es necesario.
- **Parada de planta:** Coordinar la instalación para minimizar impacto en producción. Se estima que la interconexión final requerirá 1-2 días de parada parcial.

CONSULTORES – INGENIERÍA BÁSICA HRS

Nilton Martínez

Ingeniería Hidráulica y

Selección de Equipos

[linkedin.com/in/nilton-martinez-a0168131/](https://www.linkedin.com/in/nilton-martinez-a0168131/)

Felipe Wasaff

Simulación Térmica y

Análisis Técnico-Económico

[linkedin.com/in/felipewasaff/](https://www.linkedin.com/in/felipewasaff/)

Diciembre 2024

Documento confidencial – Propiedad del cliente